Test Plan: RAG-Diary

> แผนการทดสอบระบบ ครอบคลุมสี่ระดับการทดสอบ สภาพแวดล้อม กรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-24 และเกณฑ์การเข้าและออก เพื่อให้การทดสอบเป็นระบบและตรวจสอบย้อนกลับได้

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Test Plan
เวอร์ชัน	1.1
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569) และเพิ่มหลักฐานทดสอบ 14 พฤศจิกายน 2569
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	SRS, NFR-SPEC, TRACEABILITY-MATRIX, USE-CASES

2. Purpose และ Scope

เอกสารนี้อธิบายว่าจะทดสอบระบบอย่างไร เพื่อยืนยันว่าตรงตามความต้องการและมีคุณภาพตามที่กำหนด

ขอบเขต: กลยุทธ์ ระดับการทดสอบ สภาพแวดล้อม รายการกรณีทดสอบ เกณฑ์เข้าและออก นอกขอบเขต: รายละเอียดคุณภาพรายข้อ (อยู่ใน NFR-SPEC) และผลการรันจริง (อยู่ในรายงาน UAT)

3. กลยุทธ์การทดสอบ

ใช้การทดสอบแบบอิงความเสี่ยง โดยเน้นจุดที่กระทบความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และค่าใช้จ่ายก่อน เช่น การแยกข้อมูลตามผู้ใช้ และการยืนยันตัวตน

การทดสอบอัตโนมัติ: การทดสอบหน่วยและสัญญา API ใช้ bun test ปัจจุบันมี 22 การทดสอบ (server 13, frontend 9) รันใน CI ทุก push ร่วมกับ typecheck และ build ส่วนการทดสอบหน้าเว็บแบบครบเส้นทางยังใช้ Playwright ซึ่งยังไม่ได้ติดตั้งในโปรเจกต์ รอบนี้จึงทดสอบระบบด้วยมือและ smoke test บน production ไปก่อน การทดสอบด้วยมือ: การตรวจทานการเข้าถึง การทดสอบโหลด และการทดสอบข้ามเบราว์เซอร์

4. ระดับการทดสอบ

ระดับ	ทดสอบอะไร	เครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบ
ทดสอบหน่วย	ฟังก์ชันและโมดูลเดี่ยว เช่น การตรวจชนิดข้อมูล การจัดรูปแบบบริบท	bun test	Dev
ทดสอบรวม	การทำงานร่วมระหว่าง API กับฐานข้อมูลและผู้ให้บริการ AI	bun test, สภาพแวดล้อมจำลอง	Dev

ระดับ	ทดสอบอะไร	เครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบ
ทดสอบระบบ	เส้นทางครบจากหน้าจอถึงฐานข้อมูล	Playwright	QA
ทดสอบยอมรับ	ผู้ใช้จริงยืนยันว่าตรงความต้องการ	การสาธิตด้วยมือ	PO, QA

5. สภาพแวดล้อมการทดสอบ

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ฝั่งหน้า	Next.js ที่ http://localhost:3000
ฝั่งหลัง	Elysia ที่ http://localhost:3001 (ฝั่งหน้าเรียกผ่าน /api ของตัวเอง แล้ว Next.js proxy ไปที่นี่ด้วย API_PROXY_TARGET)
ฐานข้อมูล	PostgreSQL ร่วมกับ pgvector
บริการภายนอก	Google Gemini สำหรับเวกเตอร์ แชท และสร้างภาพ
ข้อมูลทดสอบ	บัญชีผู้ใช้สองบัญชีเพื่อทดสอบการแยกข้อมูล

6. กรณีทดสอบ

สถานะเริ่มต้นทั้งหมดเป็น ยังไม่เริ่ม จนกว่าจะรันจริง

รหัส	คำอธิบาย	ยืนยัน	ระดับ	ประเภท	สถานะ
TC-01	ลงทะเบียนบัญชีใหม่สำเร็จ และปฏิเสธเมื่ออีเมลไม่ถูกต้องหรือรหัสผ่านสั้นกว่า 6 ตัวอักษร	FR-01	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-02	เข้าสู่ระบบสำเร็จ แจ้งข้อผิดพลาดเมื่อรหัสผ่านผิด และต่ออายุ token ด้วย refresh token เมื่อ access token หมดอายุ	FR-02	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-03	ออกจากระบบแล้ว token ถูกทิ้ง	FR-03	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-04	เขียนบันทึกใหม่พร้อมแท็กได้	FR-04	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-05	สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติเมื่อบันทึกถูกสร้าง	FR-05	รวม	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-06	ดูรายการบันทึกของตนเอง เรียงจากใหม่ไปเก่า	FR-06	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-07	แก้ไขบันทึกแล้วสร้างดัชนีใหม่	FR-07	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-08	ลบบันทึกเดี่ยวแล้วหายจากรายการ	FR-08	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-09	ค้นหาเชิงความหมายคืนผลที่เกี่ยวข้อง	FR-09	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม

รหัส	คำอธิบาย	ยืนยัน	ระดับ	ประเภท	สถานะ
TC-10	สนทนาถามตอบโดยอ้างอิงบันทึกของผู้ใช้	FR-10	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-11	สรุปอารมณ์และคืน prompt ภาพ	FR-11	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-12	สร้างภาพจาก prompt แล้วได้ที่อยู่ภาพ	FR-12	ระบบ	มือ	ยังไม่เริ่ม
TC-13	ส่งออกข้อมูลทั้งหมดได้ไฟล์ครบ	FR-13	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-14	ลบข้อมูลทั้งหมดแล้วไม่เหลือข้อมูล	FR-14	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-15	ผู้ใช้สองคนมองไม่เห็นข้อมูลกัน	FR-15	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-16	เวลาค้นหาไม่เกิน 3.5 วินาทีที่ p95	NFR-01	ระบบ	มือ (โหลด)	ยังไม่เริ่ม
TC-17	ไม่พบการเข้าถึงข้ามผู้ใช้และทุกปลายทางบังคับยืนยันตัวตน	NFR-02	ระบบ	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-18	มีการแจ้งและขอความยินยอมก่อนส่งข้อมูล และจัดการข้อมูลได้	NFR-03	ระบบ	มือ	ยังไม่เริ่ม
TC-19	ใช้งานด้วยคีย์บอร์ดได้ครบและข้อความแจ้งผลอ่านได้	NFR-04	ระบบ	มือ	ยังไม่เริ่ม
TC-20	เมื่อบริการภายนอกล้มเหลว ระบบยังใช้งานต่อได้	NFR-05	รวม	มือ	ยังไม่เริ่ม
TC-21	เวลาตอบสนองเสถียรเมื่อข้อมูลเพิ่มขึ้น	NFR-06	ระบบ	มือ (โหลด)	ยังไม่เริ่ม
TC-22	ตรวจชนิดข้อมูลผ่านและไม่มีโค้ดเรียกข้อมูลซ้ำ	NFR-07	หน่วย	อัตโนมัติ	ยังไม่เริ่ม
TC-23	แสดงผลถูกต้องบนเบราว์เซอร์และขนาดหน้าจอต่างกัน	NFR-08	ระบบ	มือ	ยังไม่เริ่ม
TC-24	เมื่อโควตาภาพของผู้ให้บริการหมด ระบบแจ้งเหตุผลและเสนอการ์ดอารมณ์ที่วาดในเครื่องแทน	FR-12, NFR-05	รวม	มือ	ยังไม่เริ่ม

ผลการรันรอบแรก (25 ตุลาคม 2569): ตรวจ TC-01 และ TC-02 บางส่วนได้ผ่าน (ปฏิเสธรหัสผ่านสั้นและอีเมลผิดรูปแบบ) ส่วนกรณีที่ต้องใช้ฐานข้อมูลและบริการ AI ยังรันไม่ได้ เพราะโปรเจกต์ Supabase ของสภาพแวดล้อมทดสอบ ไม่พร้อมใช้งาน (ชื่อโฮสต์ไม่ถูก resolve) จึงคงสถานะ ยังไม่เริ่ม ไว้จนกว่าจะกู้สภาพแวดล้อมได้

ผลตรวจล่าสุดบน production (5 พฤศจิกายน 2569): smoke test ผ่านที่ระดับ API สำหรับ TC-01 ถึง TC-04, TC-09, TC-13 และ TC-14 (สมัคร เข้าสู่ระบบ ตรวจผู้ใช้ สร้างบันทึก ค้นหา ส่งออก และลบทั้งหมด) ส่วน TC-15 และกรณีที่เหลือยังต้องรันอย่างเป็นทางการ

ตรวจ rate limit (12 พฤศจิกายน 2569): ยิง /ai/imagine 7 ครั้งภายในหนึ่งนาที ได้ 503 ห้าครั้ง (โควตาภาพของผู้ให้บริการหมด) และ 429 พร้อม Retry-After: 60 ในครั้งที่ 6 ถึง 7 แสดงว่าตัวนับต่อผู้ใช้ทำงานจริงตามที่ออกแบบ

ทดสอบ concurrency (12 พฤศจิกายน 2569): ยิงค้นหาพร้อมกันที่ชั้นฐานข้อมูล 10 ผู้ใช้ได้ p95 2.78 วินาที และ 30 ผู้ใช้ได้ p95 3.51 วินาที คำขอสำเร็จทั้งหมด 400 จาก 400 (200 ทุกครั้ง)

ทดสอบ concurrency ซ้ำที่ 20 ผู้ใช้ (14 พฤศจิกายน 2569): p50 1.39 วินาที p95 10.49 วินาที และมี HTTP 500 สามครั้งจาก 200 คำขอ ตัวเลขนี้แย่กว่ารอบ 30 ผู้ใช้ที่ไม่มีข้อผิดพลาดเลย จึงชี้ว่าปัญหาอยู่ที่เสถียรภาพเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกันสูง ไม่ใช่ความหน่วงที่โตตามจำนวนข้อมูล ยังต้องตรวจขีดจำกัด connection pool ของฐานข้อมูลก่อนปิด TC-21

ตรวจ rate limit ครบทุกเส้นทาง (14 พฤศจิกายน 2569): GET /notes ตอบ 429 ที่คำขอที่ 61 และ DELETE /notes/:id ตอบ 429 ที่คำขอที่ 31 ทั้งคู่มี Retry-After: 60 นอกจากนี้ CI รัน Playwright smoke 3 เทสต์และ axe accessibility 2 เทสต์บนทุก push

แยกตัวนับตามเส้นทาง (14 พฤศจิกายน 2569): ก่อนแก้ ตัวนับใช้คีย์ร่วมกันทุกเส้นทาง การค้นหา 10 ครั้งจึงกินโควตาสร้างภาพไปด้วย หลังเพิ่มมิติ route ตัวนับแยกกันจริง และโค้ดถอยไปใช้ตัวนับเดิมได้ถ้ายังไม่รัน migration จึงไม่ทำให้ลิมิตหลุดระหว่างดีพลอย

ทดสอบด้วย agent เสมือนผู้ใช้ (Microfish, 14 พฤศจิกายน 2569): รัน 2 persona กับ 5 scenario ด้วยโมเดลที่อ่านภาพหน้าจอ พบว่า agent กดปุ่มส่งซ้ำขณะปุ่มอยู่ในสถานะกำลังทำงาน และไม่ผ่านขั้นสมัคร ใน scenario error_recovery (หยุดที่ 20 ก้าว บันทึก 0 รายการ) ผลนี้ชี้จุดที่ควรปิดปุ่มระหว่างรอ ไม่ใช่ข้อสรุปเรื่องผู้ใช้จริง เพราะเป็นการจำลองครั้งเดียวและ agent ยังรายงานเกินจริงได้

สุขอนามัยของข้อมูลทดสอบ (14 พฤศจิกายน 2569): transcript ของ agent ถูก commit เป็นหลักฐาน และมีรหัสผ่านของบัญชีทดสอบติดไปด้วย 24 จุด ใน 10 ไฟล์ แก้โดยกรองรหัสก่อนเขียนไฟล์ แล้ว scrub ไฟล์เดิม พร้อมสคริปต์ลบบัญชีทดสอบ บทเรียนคือข้อมูลลับต้องถูกกรองตอนเขียน ไม่ใช่ตอน commit

7. เกณฑ์การเข้าและออก

เกณฑ์การเข้า มีความต้องการนิ่ง สภาพแวดล้อมพร้อม ข้อมูลทดสอบพร้อม และบิลด์ผ่านการตรวจชนิด

เกณฑ์การออก มีการรันกรณีทดสอบครบ 100 เปอร์เซ็นต์ อัตราผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ความต้องการระดับ Must ผ่านครบทุกข้อ ความต้องการระดับ Should ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ไม่มีข้อบกพร่องระดับรุนแรงหรือสูงค้างอยู่ และกรณี TC-16 ถึง TC-24 ผ่านครบ

7.1 ผลวัดประสิทธิภาพล่าสุด (5 พฤศจิกายน 2569)

วัดบน production (rag-diary-api.vercel.app) ด้วยผู้ใช้ทดสอบ 1 บัญชี 30 บันทึก และ 20 คำค้นภาษาไทย

ตัวชี้วัด	ผล
p50	2.39 วินาที
p95	1.31 วินาที (ทดสอบโหลด 12 พ.ย. 2569: 5,000 บันทึก 100 คำขอ)
max	3.32 วินาที
เทียบ NFR-01 (p95 ไม่เกิน 3.5 วินาที)	ผ่าน

สาเหตุหลักคือเวลาของการเรียก embedding ผ่านผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งอยู่ในเส้นทางของทุกคำค้น ยังไม่ได้แยกเวลาส่วนนี้ออกจากเวลาค้นในฐานข้อมูล จึงต้องวัดแยกก่อนตัดสินใจปรับสถาปัตยกรรมหรือทบทวนเป้าหมาย NFR

8. การจัดการข้อบกพร่อง

ระดับความรุนแรง	ความหมาย	ตัวอย่าง
รุนแรง	ระบบใช้งานไม่ได้หรือข้อมูลรั่ว	เข้าถึงข้อมูลข้ามผู้ใช้ได้
สูง	ฟังก์ชันหลักผิดพลาด	สร้างบันทึกไม่ได้
กลาง	ผิดพลาดแต่มีทางเลี่ยง	ข้อความแจ้งผลไม่ชัด
ต่ำ	ผลกระทบเล็กน้อย	จัดวางไม่สวย

9. บทบาทและความรับผิดชอบ

บทบาท	หน้าที่
Dev	ทดสอบหน่วยและทดสอบรวม แก้ข้อบกพร่อง
QA	ทดสอบระบบและรวบรวมผล
PO	ทดสอบยอมรับและตัดสินใจรับงาน

10. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
TRACEABILITY-MATRIX	ที่มาของรหัสกรณีทดสอบ TC-01..TC-24
NFR-SPEC	เกณฑ์ผ่านของคุณภาพที่กรณี TC-16..TC-24 ตรวจ
RISK-REGISTER	ความเสี่ยงที่กำหนดจุดเน้นการทดสอบ
USE-CASES	เส้นทางหลักและเส้นทางทางเลือกที่นำมาเขียนกรณีทดสอบ